CHAPITRE 6

# Dérivation, convexité et continuité

S29, S31, S32 ; reprises S33 et S40

**À retenir · Objectifs.** Dériver une composée ; étudier variations et convexité ; démontrer existence et unicité ; approcher une solution.

## Notes de cours

### Dériver une composée

Si $u$ est dérivable sur $I$ et $v$ dérivable sur un intervalle contenant $u(I)$, alors $(v \circ u)' = (v' \circ u)u'$. Les domaines doivent être vérifiés avant le calcul.

$$(u^n)' = nu'u^{n-1}\ (n \in \mathbb{N}^*), \quad (e^u)' = u'e^u, \quad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}\ (u \neq 0), \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad (u > 0).$$

Par exemple, $f(x) = \sqrt{3x+1}$ est dérivable pour $x > -\frac{1}{3}$ et $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$. Le signe de $f'$ détermine les variations de $f$ ; le signe de $f$ ne les détermine pas.

### Convexité

Une fonction $f$ est convexe sur un intervalle $I$ si sa courbe est sous ses cordes : pour $x, y \in I$ et $t \in [0,1]$,

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

Pour une fonction deux fois dérivable, on admet les équivalences : $f$ convexe ; $f'$ croissante ; $f'' \geq 0$ ; la courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. Les inégalités sont inversées pour une fonction concave. Un point d'inflexion est un point où la courbe change de convexité.

**Démonstration : position par rapport aux tangentes.** Supposons $f'' \geq 0$. Fixons $a$ et posons $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$. Comme $f'$ est croissante, $g'(x) = f'(x) - f'(a) \leq 0$ pour $x \leq a$ et $\geq 0$ pour $x \geq a$. Ainsi $g$ atteint son minimum $g(a) = 0$ en $a$, donc $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a)$.

**Exemples.** $x^4$ est convexe et $f''(0) = 0$, mais 0 n'est pas une abscisse d'inflexion. $x^3$ change de convexité en 0. La convexité de l'exponentielle et sa tangente en 0 donnent $e^x \geq 1 + x$.

### Continuité et équations

$f$ est continue en $a$ si $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. Toute fonction dérivable est continue. La réciproque est fausse : $|x|$ est continue en 0 mais non dérivable en 0.

**À retenir · Théorème des valeurs intermédiaires.** Si $f$ est continue sur $[a, b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ possède au moins un antécédent dans $[a, b]$. Si $f$ est en outre strictement monotone, cet antécédent est unique. On peut aussi travailler sur un intervalle ouvert en utilisant les limites aux bornes.

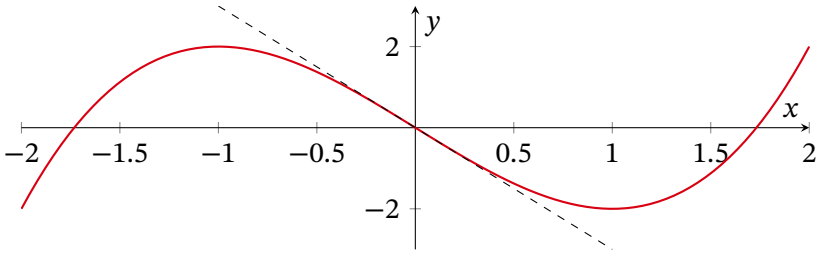
**Exemple rédigé.** $f(x) = x^3 + x - 1$ est continue sur $[0, 1]$. Comme $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$, le TVI donne un zéro dans $]0, 1[$. Puisque $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, il est unique. $f(0{,}68) < 0 < f(0{,}69)$ fournit un encadrement, sans remplacer les justifications d'existence et d'unicité.

**Une fonction définie par morceaux.** Pour $x \neq 1$, poser $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, et poser $g(1) = a$. Comme $g(x) = x + 1$ lorsque $x \neq 1$, $\lim_{x\to 1} g(x) = 2$. La fonction est continue en 1 si et seulement si $a = 2$. La valeur au point doit donc être comparée à la limite, et non remplacée par celle-ci sans justification.

**Suites et continuité.** Si $u_n \to \ell$ et $f$ est continue en $\ell$, alors $f(u_n) \to f(\ell)$. Pour une suite récurrente convergente $u_{n+1} = f(u_n)$ de limite $\ell$, avec $f$ continue en $\ell$, on obtient $\ell = f(\ell)$.

## Dichotomie

Pour $f$ continue et $f(a)f(b) < 0$, calculer $m = \frac{a+b}{2}$. Si $f(m) = 0$, arrêter ; sinon garder la moitié dont les extrémités ont des images de signes contraires. Après $n$ étapes, la longueur vaut $\frac{b-a}{2^n}$. Le milieu donne une erreur au plus la demi-longueur. La méthode ne garantit pas l'unicité ; celle-ci se prouve séparément.




$y = x^3 - 3x$ et sa tangente à l'inflexion.

## Activité de recherche

**Dérivées et lectures graphiques — 35 min.**

On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$, puis dresser leurs tableaux de signes.
2. En déduire les variations de $f$ et ses intervalles de convexité et de concavité.
3. Déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$ et une équation de la tangente en ce point.
4. En utilisant les limites, les extrema et le théorème des valeurs intermédiaires, déterminer le nombre de solutions réelles de $f(x) = 1$.
5. Expliquer, à partir de cet exemple, pourquoi la continuité ne suffit pas à assurer l'unicité d'une solution.

## Exercices progressifs

**E1 · Entraînement.** On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions $f(x) = (2x-1)^5$ et $g(x) = e^{-x^2}$. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$.

**E2 · Entraînement.** Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 - 6x^2$. Déterminer les intervalles sur lesquels $f$ est convexe ou concave.

**E3 · Entraînement.** On note $\mathcal{C}$ la courbe de la fonction exponentielle. Déterminer une équation de sa tangente au point d'abscisse 1. À l'aide de la convexité, en déduire une inégalité valable pour tout réel $x$.

**E4 · Entraînement.** Démontrer que l'équation $x^3 + 2x = 5$ admet une unique solution réelle. Encadrer cette solution entre deux entiers consécutifs.

**E5 · Entraînement.** Un algorithme de dichotomie part de l'intervalle $[0; 2]$ et divise sa longueur par deux à chaque étape. Déterminer le nombre minimal d'étapes garantissant un intervalle de longueur au plus $10^{-3}$.

## Travail dans le manuel ou une annale

**Barbazo, p. 132, exercice 29.** En classe après l'étude de la convexité : questions 1 et 2. À la maison : terminer les questions 3 à 5. L'objectif est de distinguer le signe de $f'$, qui gouverne les variations, de celui de $f''$, qui gouverne la convexité.

# Devoir à la maison

**DM4 — Un maximum et une équation — 60 min.**

On considère la fonction $f$ définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = (x+1)e^{-x}$. Sa courbe représentative est notée $\mathcal{C}_f$.

1. Calculer $f(0)$ et la limite de $f$ en $+\infty$. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de $f$.
2. Calculer $f''(x)$. Étudier la convexité de $f$ et déterminer les coordonnées de l'éventuel point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}$ admet une unique solution $\alpha$ sur $[0;+\infty[$.
4. Écrire une fonction Python qui utilise la dichotomie sur $[0;2]$ et renvoie deux réels $a$ et $b$ tels que $a \leq \alpha \leq b$ et $b - a \leq 10^{-3}$. Justifier le choix de l'intervalle initial.
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. La position de la courbe par rapport à cette seule tangente suffit-elle à affirmer que $f$ est concave sur tout son domaine ? Justifier.

# Conduite et corrigés

**Pour le professeur · Repères pour le professeur.** La progression concentre ce chapitre en trois séances : répartir réellement S29 entre dérivation et convexité, puis reprendre la preuve des tangentes en S33. Le vocabulaire continu/dérivable/convexe doit être distingué par des exemples. La continuité donne l'existence par le TVI ; la stricte monotonie donne l'unicité. Pour la dichotomie, exiger un intervalle initial où le signe change et une fonction continue. Un changement de convexité, et non la seule annulation de $f''$, caractérise un point d'inflexion.

## Corrigé de l'activité

1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$. Le signe de $f'$ est positif sur $]-\infty, -1[$ et $]1, +\infty[$, nul en $-1, 1$, négatif entre ces valeurs. Le signe de $f''$ est négatif à gauche de 0, nul en 0, positif à droite.

2. Les variations et les limites se résument par

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $\nearrow$ | $2$ | $\searrow$ | $-2$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

   Le signe de $f''$ donne la concavité sur $]-\infty, 0]$ et la convexité sur $[0, +\infty[$.

3. La convexité change en 0, et $f(0) = 0$ : le point d'inflexion est $(0; 0)$. Sa tangente a pour équation $y = f(0) + f'(0)x = -3x$.

4. La fonction est continue. Sur $]-\infty, -1]$, elle est strictement croissante de $-\infty$ à 2 : le niveau 1 est atteint exactement une fois. Sur $[-1, 1]$, elle décroît strictement de 2 à $-2$ : une deuxième solution. Sur $[1, +\infty[$, elle croît strictement de $-2$ à $+\infty$ : une troisième. Les points $-1, 1$ ne sont pas solutions, donc on ne compte aucune solution deux fois.

5. La continuité fournit l'existence d'un antécédent pour les valeurs intermédiaires. Elle ne fournit pas l'unicité : la fonction étudiée est continue et le niveau 1 possède trois antécédents.

**E1.** Pour $u = 2x - 1$, $(u^5)' = 5u'u^4 = 10(2x-1)^4$. Pour $v = -x^2$, $(e^v)' = v'e^v = -2xe^{-x^2}$. Les deux fonctions sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

**E2.** $f' = 4x^3 - 12x$ puis $f'' = 12(x^2 - 1)$. Le signe de $f''$ est positif à l'extérieur de $[-1, 1]$, négatif à l'intérieur. Donc $f$ est convexe sur $]-\infty, -1]$ et $[1, +\infty[$, concave sur $[-1, 1]$. Les changements de convexité donnent les inflexions $(-1; -5)$ et $(1; -5)$.

**E3.** La tangente est $y = f(1) + f'(1)(x-1) = e + e(x-1) = ex$. Puisque $f''(x) = e^x > 0$, l'exponentielle est convexe et sa courbe est au-dessus de cette tangente : $e^x \geq ex$ sur $\mathbb{R}$.

**E4.** Posons $g(x) = x^3 + 2x - 5$. Ce polynôme est continu et $g'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ sur $\mathbb{R}$. De plus $g(1) = -2 < 0$ et $g(2) = 7 > 0$ : le TVI donne un zéro dans $]1, 2[$, et la stricte croissance sur $\mathbb{R}$ assure qu'il est unique.

**E5.** Après $n$ étapes, la longueur vaut $\frac{2}{2^n}$. La condition demandée équivaut à $2^n \geq 2000$. Comme $2^{10} = 1024 < 2000 \leq 2048 = 2^{11}$, onze étapes suffisent et dix ne suffisent pas.

## Corrigé du DM4

1. $f(0) = 1$ et $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$. En $+\infty$, $f(x) = xe^{-x} + e^{-x} \to 0$ par croissance comparée. Par produit, $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$. Cette dérivée est strictement négative pour $x > 0$ : $f$ décroît strictement de 1 vers 0 sur $[0, +\infty[$.

2. $f''(x) = -e^{-x} + xe^{-x} = (x-1)e^{-x}$. Donc $f$ est concave sur $[0,1]$, convexe sur $[1, +\infty[$. Le changement de convexité en 1 donne le point d'inflexion $(1; \frac{2}{e})$.

3. $f$ est continue et strictement décroissante sur $[0, +\infty[$ ; $f(0) = 1 > \frac{1}{2}$ et sa limite 0 est inférieure à $\frac{1}{2}$. Le corollaire du TVI donne une unique solution $\alpha$. De plus, $f(1) = \frac{2}{e} \simeq 0{,}7358 > \frac{1}{2}$ et $f(2) = \frac{3}{e^2} \simeq 0{,}4060 < \frac{1}{2}$, donc $1 < \alpha < 2$.

4. 
```
from math import exp

def racine_dm4():
    a, b = 0.0, 2.0
    while b-a > 1e-3:
        m = (a+b)/2
        if (m+1)*exp(-m) > 0.5:
            a = m
        else:
            b = m
    return a, b
```

   La décroissance conserve $f(a) \geq \frac{1}{2} \geq f(b)$ ; $\alpha$ reste dans $[a,b]$. Après onze étapes, on obtient $[1{,}677734375, 1{,}6787109375]$, de longueur $\frac{1}{1024} < 10^{-3}$. La valeur $\alpha \simeq 1{,}67835$ est compatible avec cet encadrement.

5. La tangente en 0 est $y = f(0) + f'(0)x = 1$. Les variations donnent $f(x) \leq 1$, donc toute la courbe est en dessous de cette tangente. Cela ne caractérise pas la concavité : il faudrait être au-dessous de toutes les tangentes, alors que $f$ devient convexe après 1.

## Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Pour $f(x) = 5x^2e^x$, la dérivation d'un produit donne

$$f'(x) = 10xe^x + 5x^2e^x = 5x(x+2)e^x.$$

Puisque $e^x > 0$, $f'$ est positive sur $]-\infty;-2[$ et $]0;+\infty[$, négative sur $]-2;0[$, nulle en $-2$ et $0$. La fonction croît donc jusqu'à $f(-2) = 20e^{-2}$, décroît jusqu'à $f(0) = 0$, puis croît. Ses limites sont $0$ en $-\infty$ (croissances comparées) et $+\infty$ en $+\infty$. Une nouvelle dérivation donne

$$f''(x) = 5(x^2+4x+2)e^x = 5\big((x+2)^2-2\big)e^x.$$

Posons $a = -2-\sqrt{2}$ et $b = -2+\sqrt{2}$. Le facteur polynomial est positif en dehors de $[a;b]$, négatif dans $]a;b[$. Ainsi $f$ est convexe sur $]-\infty;a]$ et $[b;+\infty[$, concave sur $[a;b]$. Le signe change aux deux racines : les points d'inflexion sont $(a;5a^2e^a)$ et $(b;5b^2e^b)$.

Le tableau de variations se résume ainsi :

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $0$ | $\nearrow$ | $20e^{-2}$ | $\searrow$ | $0$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

Pour la question 5, la fenêtre ci-dessous rend visibles les deux changements de convexité et les deux extrema. Les points marqués correspondent aux points d'inflexion calculés ; le tracé sert à contrôler la cohérence de l'étude.

